

Кустодиева 5, корп. 1

Оценка качества воздушной среды
жилого помещения

Объект: г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 5, корп. 1, кв. —, 6 этаж

Дата обследования: 23 июня 2026 г.

Тип помещения: квартира-студия

Исполнитель: Янаева М.В., инженер-эколог помещений

1. Технический анализ

Для оценки состояния воздушной среды использовались следующие базовые индикаторы:

- **РМ** (взвешенные частицы) — пылевые аэрозоли различного диаметра.
- **CO₂** (углекислый газ) — индикатор эффективности воздухообмена.
- **НСНО** (формальдегид) — токсичный газ, продукт эмиссии полимерных смол.
- **ЛОС** (летучие органические соединения) — суммарные химические испарения.

Методика измерений: Замеры выполнены профессиональным высокочувствительным прибором марки **Инспектрон** на базе лазерно-инфракрасных датчиков (NDIR и лазерное рассеивание). Оборудование позволяет в реальном времени отслеживать концентрацию формальдегида и летучих органических соединений.

Сводные результаты инструментальных замеров

ПАРАМЕТР	ФОНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (КОМНАТА)	БАЛКОН	ВНУТРИ МЕБЕЛИ (ВЕРХ)	ВНУТРИ МЕБЕЛИ (НИЗ)	НОРМАТИВ (САНПИН / ВОЗ)
PM1.0 / PM2.5 / PM10	1–2 мкг/м ³	—	—	—	существенно ниже ПДК
CO₂	727 ppm (потолок)	479 ppm	—	—	≤ 1000 ppm
Температура	26–28 °C	—	—	—	21–23 °C (оптимум)
Влажность	32–35 %	—	—	—	40–60 % (оптимум)
НСНО (формальдегид)	0,001–0,005 мг/м ³	в норме	0,239 мг/ м³	0,163 мг/ м³	≤ 0,010 мг/м ³
ЛОС	0,005–0,016 мг/м ³	в норме	0,795 мг/ м³	0,535 мг/ м³	≤ 0,300 мг/м ³ (реком.)

Визуализация ключевых показателей



Критическое превышение: Внутри кухонного гарнитура зафиксированы экстремально высокие концентрации формальдегида — до **0,239 мг/м³**, что в **23 раза** превышает предельно допустимую концентрацию согласно СанПиН 1.2.3685-21 (0,010 мг/м³). Концентрация ЛОС внутри мебели достигает **0,795 мг/м³** при безопасном уровне менее 0,300 мг/м³.

Анализ выявленных отклонений

1–2

PM, мкг/м³

479–727

CO₂, ppm

26–28 °C

ТЕМПЕРАТУРА ↑

32–35 %

ВЛАЖНОСТЬ ↓

PM1.0, PM2.5, PM10: зафиксированы значения на уровне 1–2 мкг/м³. Это отличный показатель, существенно ниже предельно допустимых концентраций согласно СанПиН 1.2.3685-21 и рекомендаций ВОЗ. Фактор пылевого загрязнения полностью отсутствует.

CO₂: концентрация варьируется от 479 ppm на балконе до 727 ppm под потолком у вытяжки. Все значения находятся в пределах физиологической нормы (до 1000 ppm). Домовая вентиляция функционирует, критического накопления углекислого газа не происходит.

Температура и влажность: температура 26–28 °С является избыточной для жилой зоны, а влажность 32–35 % находится ниже физиологического минимума (оптимум 40–60 %). Сухой и жаркий воздух провоцирует пересыхание слизистых оболочек.

НСНО (формальдегид): фоновые значения в комнате и на балконе находятся в норме (0,001–0,005 мг/м³). Однако внутри кухонного гарнитура зафиксированы критические превышения. На верхней полке концентрация составляет 0,239 мг/м³, в нижнем ящике — 0,163 мг/м³. При ПДК согласно СанПиН 1.2.3685-21 на уровне 0,010 мг/м³ превышение норматива составляет от **16 до 23 раз**.

ЛОС (летучие органические соединения): фоновые значения в норме (0,005–0,016 мг/м³). Внутри мебели концентрация достигает 0,795 мг/м³ на верхней полке и 0,535 мг/м³ в нижнем ящике. При рекомендуемом безопасном уровне суммарных ЛОС менее 0,300 мг/м³ превышение многократное.

Определение источника загрязнения

Главный фактор ухудшения качества воздуха — **интенсивная химическая эмиссия формальдегида и летучих органических соединений из неотделанных торцов древесно-стружечных плит** нового кухонного гарнитура. Сравнение точек замера показывает, что замкнутые объемы мебели накапливают токсичные газы. При открытии дверец происходит залповый выброс накопленных токсинов в жилую зону студии.

Клиническая картина: Ночные симптомы удушья и кровотечения из носа обусловлены сочетанием химического раздражения слизистых формальдегидом, повышенной температурой, ускоряющей эмиссию, и экстремально низкой влажностью, делающей капилляры ломкими.

2. Заключение инженера

На основании проведенных инструментальных исследований микроклимата квартиры-студии установлено наличие **выраженного химического загрязнения воздушной среды**. Физические параметры — уровень взвешенных частиц и углекислого газа — соответствуют санитарным нормам, что исключает фактор пылевого загрязнения и критической недостаточности воздухообмена.

Ключевым риском для здоровья клиента является систематическое воздействие высоких концентраций формальдегида и летучих органических соединений.

Источник токсичной эмиссии идентифицирован: корпусная мебель из древесно-стружечных плит с необработанными кромками. Концентрация формальдегида внутри мебельных ящиков превышает предельно допустимые значения СанПиН **более чем в 20 раз**.

Общий уровень качества воздуха в помещении оценивается как **неудовлетворительный и опасный при длительном пребывании**. Клиническая картина клиента, включая раздражение слизистых, носовые кровотечения и спазмы, полностью коррелирует с симптомами острого и хронического отравления альдегидами.

Ситуация критически усугубляется нестандартным микроклиматом: пониженной влажностью и повышенной температурой воздуха. Сухой воздух снижает защитные барьеры дыхательных путей, делая их более уязвимыми к химическим воздействиям. Планировка квартиры в виде студии без изолированной спальни способствует беспрепятственной миграции токсинов из кухонной зоны в зону сна.

Бытовые газоанализаторы не зафиксировали проблему из-за низкой чувствительности и отсутствия локального отбора проб непосредственно из источников эмиссии. Требуется вмешательство для изоляции источников загрязнения и нормализации физико-химических параметров воздуха.

3. Рекомендации для клиента

Срочные меры (первые 72 часа)

1. **Механическая изоляция источников:** в кратчайшие сроки оклеить все неотделанные торцы плит ДСП специальной алюминиевой клейкой лентой или установить ПВХ-кромку на клей. Это перекроет основной путь эмиссии формальдегида.
2. **Залповое проветривание:** открывать окна на балконе и входную дверь для создания сквозняка не реже трех раз в день по 15 минут для принудительного удаления накопленных газов.
3. **Увлажнение воздуха:** ввести в эксплуатацию ультразвуковой увлажнитель или мойку воздуха для поддержания относительной влажности на уровне 45–55 %, что необходимо для восстановления защитного барьера слизистых оболочек и предотвращения носовых кровотечений.
4. **Временная эвакуация:** по возможности ограничить время пребывания в квартире до завершения мероприятий по дегазации или организовать сон в другом помещении.

Среднесрочные меры (1–4 недели)

1. **Температурный контроль:** снизить температуру воздуха в помещении до 21–23 °С. При 27 °С скорость выделения формальдегида из смол многократно возрастает.
2. **Адсорбция токсинов:** приобрести и круглосуточно эксплуатировать бытовой очиститель воздуха с угольным фильтром для непрерывного поглощения летучих органических соединений.
3. **Принудительная дегазация:** в дневное время оставлять мебель открытой при максимально возможной безопасной температуре и круглосуточном проветривании на протяжении нескольких недель для ускорения выхода остаточных газов.

Долгосрочные меры (1–3 месяца)

1. **Модернизация вентиляции:** установить приточный очиститель воздуха (бризер) с каскадом фильтров, который обеспечит постоянный приток очищенного воздуха без необходимости открывать окна и создаст избыточное давление для вытеснения токсинов в вытяжку.

2. **Оценка целесообразности замены мебели:** если герметизация торцов и дегазация не снизят фоновый уровень формальдегида в комнате до безопасных значений, рассмотреть вопрос демонтажа кухонного гарнитура и его замены на мебель из экологичных материалов (МДФ класса E1 или массив).

Повторные замеры

Контрольное обследование: провести контрольные инструментальные замеры воздуха в жилой зоне через **4 недели** после герметизации мебели и нормализации температурно-влажностного режима для подтверждения безопасности среды и снятия медицинских ограничений.

Ограничения и допущения

Примечание: Анализ построен на данных, полученных в вечернее время при работающей домовой вытяжке. Отсутствуют данные ночного мониторинга при закрытых окнах, когда температура и концентрация эмиссионных газов в прикроватной зоне могут достигать абсолютного максимума из-за отсутствия активного перемешивания воздуха и прямого вдыхания токсинов спящим человеком.

Документ подготовлен на основании данных замера от 23.06.2026

Объект: г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 5, корп. 1, жилая квартира, 6 этаж

Инженер-эколог помещений Янаева М.В.